REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
INTENDENCIA
SEGUNDA REGION

MAT. : SE PRONUNCIA SOBRE PROYECTO ZALDIVAR DE LA COMPAÑIA ZALDIVAR.

ANTOFAGASTA, 08 OCT. 1993

RESOLUCION EXENTA Nº 574 /

VISTO:

Lo dispuesto en el D.L. Nº 575 de 1974; en la Ley Nº 18.575, sobre base de la Administración del Estado; Ley Nº 19.175, artículo 17, letra c; D.S. Nº 544 de 1991, del Ministerio de Bienes Nacionales; la Resolución Nº 55 de 1992, de la Contraloría General de la República; y el D.S. Nº 185 del Ministerio de Minería de 1992

CONSIDERANDO:

1.- Que la Compañía Minéra Zaldivar ha presentado su Evaluación de Impacto Ambiental, para el Proyecto Zaldivar, que consiste en la explotación y procesamiento de minerales de cobre, para obtener como producto final cátodos de cobre, y que está ubicado a 190 Km al Sureste de la ciudad de Antofagasta, a 5 Km al Norte del Yacimiento de La Escondida.

2.- Que del análisis técnico de dicha evaluación, esta Comisión ha concordado en que:

a) La operación del proyecto considera: la mina a rajo abierto; área para el botadero del estéril; botadero para la lixiviación del material de baja ley; lixiviación en pila, extracción por solvente; electroobtención; planta de flotación; depósitos de relave; campamento; servicios auxiliares; captación de agua con un sistema de aducción de 96 Km.

b) Tomando en consideración los resultados del monitoreo, se puede concluir que las concentraciones media de material particulado respirable no superan la norma primaria de calidad del aire, por lo cual el sector del proyecto se considera como una zona no saturada. Sin embargo, se observa un valor máximo instantaneo de 190,37 ug/m3, y otros valores aislados relativamente altos indican un probable impacto de las operaciones de otras actividades mineras en el sector del Proyecto.

ORFEC
PROYECTOS
PARA EL DESARROLLO
Tus ideas, en marcha.
Obra a obra, asegurando el porvenir de los Hombres y Mujeres de esta Tierra

El impacto sobre el aire, en el sector del proyecto, corresponderá a las partículas que emita la operación de extracción del mineral. Las estimaciones presentadas para la generación de polvo, permiten clasificar a Zaldívar como una megafuente en material particulado, según lo establece el D.S. Nº 185. Un ejercicio de modelación permite observar que la concentración de material particulado, en el sector del campamento, no superaría la norma primaria de calidad del aire, debido a la actividad de Zaldívar.

d) El Proyecto minero Zaldívar se ubica en el desierto andino y alto andino o puna.

Las actividades se desarrollarán en tres sectores bien definidos (mina, campo de pozo-mina y campo de pozo), encontrándose gran variedad de fauna y flora, asociada a los ecosistemas existentes. Además, de vertientes y lagunas agua abajo del campo de pozo, alberga poblaciones endémicas de familia TROPIDURIDAE (lagartija que sólo existe en la II Región del país).

e) Estudios efectuados por la CMZ, indican que el acuífero tiene su capa freática entre los 85 y 145 m. de profundidad, mientras que la base se puede encontrar a unos 800 m. de profundidad. Cálculos efectuados han permitido estimar que el agua almacenada en los 50 m. superiores del acuífero permitirá extraer un caudal continuo de 1200 l/s de agua durante 20 años. La operación del proyecto demandará 500 l/s.

En relación al usos del recurso, se puede señalar que la CMZ está tomando todas las medidas que permitan una gestión eficiente del agua. Para ello, ha considerado una serie de operaciones que permiten su recuperación y posterior recirculación al proceso.

f) Como lo menciona el documento, el impacto vial está asociado al incremento del tráfico vehicular durante las faenas de construcción y operación, que alcanzará a unos 35 vehículos días, con capacidad para 30 toneladas.

3.- Lo acordado en sesión de la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región, en fecha 02 de Septiembre de 1992, se ha resuelto lo que sigue:

RESOLUCION;

En virtud del análisis realizado a los antecedentes, la Comisión Regional del Medio Ambiente se pronuncia favorablemente al Proyecto presentado por la Compañía Minera Zaldívar, y recomienda lo que sigue:

BANCOS
PROYECTOS
PARA EL DESARROLLO

Tus ideas, en marcha.

Obra a obra, asegurando el porvenir de los Hombres y Mujeres de esta Tierra

1.- Transporte

Esta Comisión, y al igual como lo ha manifestado en anteriores informes, considera que la problemática del transporte de productos e insumos, debe ser abordado como una política global, que asegure la participación y el compromiso de todas las empresas usuarias de las vías. Este compromiso puede estar dirigido a su adecuación y mantención.

2.- Flora y Fauna

Considerando la fragilidad de los ecosistemas alto andino, de la riqueza y gran endemismo de algunas especies de fauna allí existente, y del fuerte impacto antrópico que afectará a la zona, se hace necesario aplicar las siguientes medidas de conservación, en el área del proyecto y la zona de posible impacto:

- Capacitar al personal de planta y contratista sobre la necesidad de proteger el ecosistema allí existente y las penas legales a que se verán expuestas las personas que cacen especies protegidas (zorros, guanacos, vicuñas, flamencos, entre otra). Estas disposiciones deberán quedar detalladas en los contratos de trabajo.

- Los sitios donde se realicen faenas, deben tener permanentemente letreros que indiquen la prohibición de botar basura y perturbar la fauna, además de mensajes que tiendan a la protección del ecosistema.

- La presión que sufrirá la zona de Tilopozo, las lagunas y vertientes del sur del Salar de Atacama se verá aumentada en el corto y mediano plazo por la extracción de agua y salmueras que realizará Minera Zaldívar, Minsal y posiblemente Minera Escondida desde el acuífero de Monturaqui. Estas lagunas son de gran importancia pues allí se encuentran cuatro especies de réptiles que son endémicos del Salar de Atacama, y que ante un cambio físico-químico de las condiciones de la laguna, éstos desaparecen; además de ser sitio de alimentación del flamenco andino y chileno, entre otros animales.

Es necesario por lo tanto, conocer el caudal de las vertientes que nutren las lagunas, como el nivel de éstas, continuar con el monitoreo físico-químico de las lagunas-vertientes y realizar censos, especialmente de las especies endémicas o en peligro , así como reconocmiento periódico de las coberturas vegetales de la zona.

Solicitamos que la información que se proporcionará a la D.G.A., respecto a los pozos de monitoreo, sean igualmente distribuidos al S.A.G..

DONDE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO
Tus ideas, en marcha.
Obra a obra, asegurando el porvenir de los Hombres y Mujeres de esta Tierra

...CA DE CHILE
...RIO INTERIOR
INTENDENCIA
SEGUNDA REGION

Por último, creemos de gran importancia continuar los estudios hidrogeológicos de la zona, a fin de poder conocer con mayor exactitud las condiciones del acuífero, pues es muy probable que cuando finalice sus faenas la CMZ, otra empresa del lugar seguirá explotando el campo de pozo.

- Se hace necesario mantener abrevaderos, tanto en la zona del campo de pozo, como en la mina, a fin de evitar en éste último lugar que zorros, guanacos y vicuñas puedan beber aguas contaminadas de los relaves o embalses de acumulación de soluciones.

- Es importante hacer un muy buen manejo de los desechos orgánicos y educar a los funcionarios para que no den de comer a los zorros, pues un aumento poblacional de la especie puede hacer que los más débiles tengan que desplazarse, con el consiguiente daño a la nidificación del flamenco.

- De gran importancia será observar el comportamiento del flamenco, respecto de su habilidad para discriminar las lagunas de los salares, de los tranques de relaves y embalses de acumulación de soluciones, ya que la llegada de una bandada de aves a estos sitios puede resultar en una intoxicación masiva. Especial cuidado hay que tener con los pollos de flamenco que inician su migración a 40 Km. de la Minera Zaldivar, en el Salar de Punta Negra.

3.- <u>Calidad del Aire</u>

Esta Comisión recomienda establecer una red de vigilancia de calidad del aire para material particulado respirable, MP-10, en el sector del campamento, la cual debe ser aprobada por la autoridad sanitaria competente. De sobrepasarse la norma primaria de calidad del aire para el MP-10, establecida en el D.S. Nº 185, la empresa deberá tomar las medidas que corresponda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

BLAS ESPINOZA SEPULVEDA
INTENDENTE REGIONAL
PRESIDENTE COREMA

ORLAYER ALCAYAGA MALLEA
SEREMI DE MINERIA II REGION
SECRETARIO TEC. ADM. COREMA

INTENDENCIA II REGION
ASESOR JURIDICO

BES/OAM/JCV/ypr.

OoNoCoE
PROYECTOS
PARA EL DESARROLLO

Tus ideas, en marcha.
Obra a obra, asegurando el porvenir de los Hombres y Mujeres de esta Tierra

ICA DE CHILE
GRNO INTERIOR
INTENDENCIA
SEGUNDA REGION

DISTRIBUCION:

- *COMPAÑIA MINERA ZALDIVAR*
- *UNIDAD AMBIENTAL - MINISTERIO DE MINERIA*
- *INTENDENCIA II REGION*
- *SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE MINERIA II REGION*
- *COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE - COREMA II REGION*

(Arch. 1)
(Arch. 2)

O•N•C•E
PROYECTOS
PARA EL DESARROLLO

Tus ideas, en marcha.

Obra a obra, asegurando el porvenir de los Hombres y Mujeres de esta Tierra